INTERNET OF THINK (IOT)

Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Internet Of Think

Dosen Pengampu: Solichudin, M. T.

Disusun Oleh :

Rozakly Jaya Nugraha 23080960104 | TIF-6D

PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI

FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2026

QUIZ

1. Jelaskan cara kerja perangkat Internet Of Things (IOT)

   Internet of Things (IoT) merupakan suatu konsep teknologi yang memungkinkan berbagai perangkat fisik (things) dapat terhubung ke jaringan internet dan saling berkomunikasi untuk mengumpulkan, mengirimkan, dan memproses data secara otomatis tanpa memerlukan interaksi manusia secara langsung. Cara kerja IoT melibatkan integrasi antara perangkat keras (hardware), perangkat lunak (software), jaringan komunikasi, dan sistem pengolahan data. Secara umum, cara kerja IoT dapat dijelaskan melalui beberapa tahapan utama, yaitu:

   1. **Tahap Pengumpulan Data (Data Acquisition)** Pada tahap ini, perangkat IoT menggunakan sensor untuk mendeteksi dan mengumpulkan data dari lingkungan sekitarnya. Sensor merupakan komponen penting yang berfungsi untuk membaca parameter tertentu seperti suhu, kelembaban, cahaya, tekanan, gerakan, atau parameter lainnya sesuai kebutuhan sistem. Data yang dikumpulkan oleh sensor biasanya berupa sinyal analog yang kemudian dikonversi menjadi data digital agar dapat diproses oleh mikrokontroler. Contoh: sensor suhu DHT11 membaca suhu ruangan sebesar 30°C.

   2. **Tahap Pemrosesan Data Lokal (Local Processing)** Setelah data dikumpulkan oleh sensor, data tersebut dikirimkan ke mikrokontroler atau perangkat komputasi seperti Arduino, ESP32, atau Raspberry Pi. Mikrokontroler berfungsi sebagai pusat pengendali yang memproses data awal dan menentukan apakah data perlu dikirimkan ke server atau digunakan langsung untuk mengontrol aktuator. Pada tahap ini, perangkat dapat melakukan filtering data, konversi data, dan pengambilan keputusan sederhana.

   3. **Tahap Pengiriman Data Melalui Jaringan (Data Transmission)** Setelah data diproses, perangkat IoT mengirimkan data tersebut melalui jaringan komunikasi seperti WiFi, Bluetooth, ZigBee, LoRa, atau jaringan seluler (4G/5G) menuju server atau cloud computing. Protokol komunikasi yang umum digunakan dalam IoT antara lain:

   • MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)

   • HTTP (Hypertext Transfer Protocol)

   • CoAP (Constrained Application Protocol)

Protokol ini memungkinkan komunikasi data secara efisien dan real-time.

2. Apakah Komponen Utama dari IoT?

Komponen utama dalam sistem IoT terdiri dari beberapa bagian yang saling terintegrasi, yaitu:

- Perangkat atau Things, seperti sensor dan akuator yang berfungsi mengumpulkan data dan melakukan tindakan.
- Konektivitas jaringan, yang menghubungkan perangkat melalui teknologi seperti WiFi, Bluetooth, ZigBee, dan 5G.
- Gateway, sebagai penghubung antara perangkat dan cloud.
- Platform cloud atau server, berfungsi untuk penyimpanan dan pemrosesan data.
- Pengolahan dan analitik data, termasuk kecerdasan buatan untuk menghasilkan informasi.
- User interface, berupa aplikasi atau dashboard untuk monitoring dan kontrol.
- Keamanan, meliputi enkripsi, autentikasi, dan perlindungan data.

Menurut ***Gubbi dkk. (2013)***, arsitektur IoT terdiri dari lapisan perangkat, jaringan, layanan, dan aplikasi yang mendukung sistem cerdas.

3. Sebutkan komponen-komponen kecerdasan buatan pada IoT?

Kecerdasan buatan berperan penting dalam IoT untuk mengolah data besar yang dihasilkan oleh sensor. Komponen AI pada IoT antara lain:

- Machine Learning, digunakan untuk mempelajari pola data dan membuat prediksi.
- Deep Learning, untuk analisis data kompleks seperti gambar dan suara.
- Data Analytics, untuk mengolah data dan mendukung pengambilan keputusan.
- Computer Vision, untuk pengenalan objek, wajah, dan gambar.
- Natural Language Processing, untuk interaksi manusia dan mesin.
- Decision Support System, untuk membantu sistem mengambil tindakan otomatis.

Menurut ***Ian Goodfellow (2016),*** AI memungkinkan sistem untuk belajar dari data dan meningkatkan akurasi prediksi serta otomatisasi.

4. Berikan 5 contoh peranan IoT dalam otomatisasi rumah

   Peranan IoT dalam smart home semakin berkembang dan memberikan kemudahan bagi pengguna, antara lain:

   1 Smart lighting, yaitu lampu otomatis yang dapat dikontrol jarak jauh dan menyesuaikan kondisi lingkungan.
   2 Smart thermostat, yang mengatur suhu secara otomatis dan membantu penghematan energi.
   3 Smart security system, seperti kamera CCTV, sensor gerak, dan alarm yang dapat dipantau melalui smartphone.
   4 Smart door lock, yaitu sistem keamanan pintu berbasis digital yang dapat diakses melalui aplikasi.
   5 Smart energy monitoring, yang memantau konsumsi listrik dan membantu efisiensi energi.

   Menurut ***Kevin Ashton (2009),*** IoT memungkinkan integrasi perangkat rumah tangga sehingga meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan efisiensi energi.

5. Apa yang anda ketahui tentang Big Data?

   Big Data adalah kumpulan data dalam jumlah sangat besar, kompleks, dan berkembang dengan cepat sehingga memerlukan teknologi khusus dalam pengolahan, penyimpanan, dan analisis.

   Big Data memiliki 4arakteristik utama yang dikenal dengan 3V:

   1 Volume, yaitu jumlah data yang sangat besar.
   2 Velocity, yaitu kecepatan pertumbuhan data.
   3 Variety, yaitu berbagai jenis data seperti teks, video, gambar, dan sensor.

   Big Data memiliki peran penting dalam IoT karena perangkat IoT menghasilkan data dalam jumlah besar yang dapat digunakan untuk analisis, prediksi, dan pengambilan keputusan.

   Menurut ***McKinsey & Company (2011),*** Big Data dapat meningkatkan inovasi, efisiensi operasional, serta kualitas layanan.

6. Berikan 5 contoh peran IoT dalam bidang layanan masyarakat?. Jelaskan peranan masing-masing contoh tersebut!

1 Smart city, digunakan untuk pengelolaan lalu lintas, parkir, dan lampu jalan otomatis sehingga meningkatkan efisiensi kota.
2 Smart health, untuk pemantauan pasien jarak jauh menggunakan wearable devices.
3 Smart environment, digunakan untuk monitoring kualitas udara, air, dan deteksi bencana.
4 Smart transportation, untuk sistem transportasi cerdas yang mengurangi kemacetan.
5 Smart agriculture, untuk meningkatkan produktivitas pertanian melalui monitoring kondisi tanah dan cuaca.

Menurut ***IEEE (2018),*** IoT berperan dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan kehidupan masyarakat.

7. Apa yang dimaksud dengan komunikasi Machine-to-Machine (M2M)

Machine-to-Machine (M2M) adalah komunikasi antar perangkat atau mesin tanpa campur tangan manusia. Teknologi ini memungkinkan perangkat untuk bertukar data secara otomatis melalui jaringan kabel atau nirkabel sehingga mendukung otomatisasi.

Menurut ***ETSI (2011),*** M2M merupakan teknologi dasar IoT karena mendukung komunikasi antar perangkat secara langsung.

8. Apa hubungan revolusi industri 4.0 dengan IoT?

Internet of Things (IoT) memiliki hubungan yang sangat erat dengan Revolusi Industri 4.0 karena IoT menjadi salah satu teknologi utama yang mendukung digitalisasi dan otomatisasi di berbagai sektor industri. Melalui IoT, mesin, perangkat, dan sistem produksi dapat saling terhubung melalui internet sehingga mampu bertukar data secara real-time. Hal ini memungkinkan proses produksi menjadi lebih efisien, cepat, dan akurat.

Selain itu, IoT membantu perusahaan dalam memantau kondisi mesin, kualitas produk, serta proses kerja dari jarak jauh. Data yang dihasilkan dapat digunakan untuk analisis, prediksi kerusakan, dan pengambilan keputusan berbasis data. IoT juga mendukung konsep smart factory, yaitu pabrik cerdas yang mampu beroperasi secara

otomatis dan terintegrasi dengan teknologi digital. Dengan demikian, IoT berperan dalam meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan daya saing industri.

Menurut ***World Economic Forum (2016),*** IoT merupakan salah satu pendorong utama transformasi industri menuju sistem manufaktur cerdas dalam era Revolusi Industri 4.0

9. Jelaskan Menurut pemahaman anda tentang:

   a) Things oriented vision
      Fokus pada perangkat fisik seperti sensor, RFID, dan objek yang dapat terhubung.
   b) Internet oriented vision
      Fokus pada jaringan komunikasi dan konektivitas antar perangkat.
   c) Semantic oriented vision
      Fokus pada pengolahan data agar memiliki makna dan mendukung pengambilan keputusan.

   Menurut ***Atzori dkk. (2010),*** ketiga visi tersebut merupakan dasar dalam pengembangan IoT modern.

10. Gambarkan diagram blok komunikasi IoT dengan sistem yang dikontrol atau dimonitor!

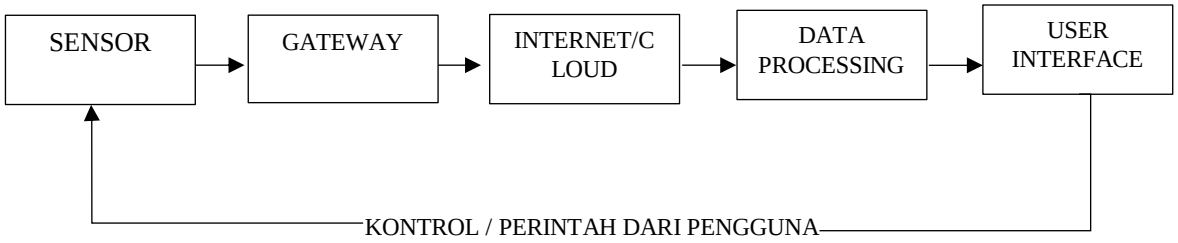

Diagram blok di atas menunjukkan alur komunikasi dalam sistem Internet of Things (IoT). Proses dimulai dari sensor yang mengumpulkan data dari lingkungan. Data kemudian dikirim ke gateway sebagai penghubung antara perangkat lokal dan jaringan internet. Setelah itu, data dikirim melalui internet atau cloud untuk disimpan dan dianalisis pada tahap data processing.

Hasil analisis ditampilkan pada user interface seperti aplikasi atau dashboard sehingga pengguna dapat memonitor kondisi perangkat secara real-time. Selain itu,

pengguna juga dapat mengirimkan perintah atau kontrol kembali ke perangkat untuk melakukan tindakan otomatis, seperti menyalakan lampu atau mengatur suhu.

Menurut ***Gubbi dkk. (2013),*** model komunikasi ini merupakan arsitektur dasar dalam pengembangan sistem IoT modern karena mendukung monitoring, analisis, dan kontrol secara terintegrasi.

REFERENSI

Atzori, L., Iera, A., & Morabito, G. (2010). The Internet of Things: A Survey. IEEE Communications Magazine.

Gubbi, J., Buyya, R., Marusic, S., & Palaniswami, M. (2013). Internet of Things (IoT): A Vision, Architectural Elements, and Future Directions. Future Generation Computer Systems.

Kumar, S., & Patel, J. (2014). A Survey on Internet of Things. International Journal of Computer Science and Information Technologies.

McKinsey & Company Global Institute. (2011). Big Data: The Next Frontier for Innovation, Competition, and Productivity.

World Economic Forum. (2016). The Fourth Industrial Revolution.

ETSI. (2011). Machine-to-Machine Communications (M2M): Functional Architecture.

IEEE. (2018). IEEE Internet of Things Journal.

Syamsuar, Dedy dan Reflianto. 2021. Internet of Things (IoT): Konsep dan Implementasinya. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Tersedia pada: https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/RMSI/article/download/13152/6576